1. Adja meg az alsó és felső közelítő összeg fogalmát egy n-dimenziós intervallumon értelmezett függvényre vonatkozóan!

Legyen τ az n-dimenziós I intervallum egy felosztása és $f : I \to \mathbb{R}$ korlátos függvény. Ekkor

$$s(f,\tau) := \sum_{J\in\tau} \inf_{x\in J} f(x)\cdot\mu(J)$$

az f függvény τ felosztáshoz tartozó ***alsó közelítő összege***, illetve

$$S(f,\tau) := \sum_{J\in\tau} \sup_{x\in J} f(x)\cdot\mu(J)$$

az f függvény τ felosztáshoz tartozó ***felső közelítő összege***.

2. Mikor mondjuk, hogy egy n-dimenziós intervallumon értelmezett függvény (Riemann)-integrálható?

1. Definíció. *Akkor mondjuk, hogy a korlátos $f : I \to \mathbb{R}$ függvény* **Riemann-integrálható** (*röviden* **integrálható**) *az I intervallumon (jelben $\boldsymbol{f \in R(I)}$), ha $I_*(f) = I^*(f)$. A közös $I_*(f) = I^*(f)$ számot az f függvény I intervallumon vett* **Riemann-integráljának** (*röviden* **integráljának**) *nevezzük, és az alábbi szimbólumok valamelyikével jelöljük:*

$$\int_I f, \quad \int_I f(x)\,dx, \quad \int\cdots\int_I f(x_1,\ldots,x_n)\,dx_1\ldots dx_n.$$

3. Adjon példát olyan kétváltozós függvényre, amely nem (Riemann)-integrálható!

Példa. Legyen $f : [0,1]\times[0,1] \to \mathbb{R}$,

$$f(x,y) := \begin{cases} 0, & \text{ha } x \text{ és } y \text{ racionális,} \\ 1, & \text{különben.} \end{cases}$$

Ekkor $I_*(f) = 0$ és $I^*(f) = 1$, ezért az f függvény *nem integrálható* a $[0,1]\times[0,1] \subset \mathbb{R}^2$ intervallumon.

4. Mi a kapcsolat a Riemann-integrálhatóság és a folytonosság között?

2. Tétel. *Tegyük fel, hogy az $I \subset \mathbb{R}^n$ $(n \in \mathbb{N}^+)$ intervallumon értelmezett $f : I \to \mathbb{R}$ függvény folytonos. Ekkor $f \in R(I)$, azaz $C(I) \subset R(I)$.*

5. Hogyan szól a Riemann-integrálhatóság Lebesgue-kritériuma?

A Riemann-integrálhatóság Lebesgue-kritériuma: *Tegyük fel, hogy az $I \subset \mathbb{R}^n$ n-dimenziós intervallumon értelmezett $f : I \to \mathbb{R}$ függvény korlátos, és legyen az f szakadási helyeinek a halmaza*

$$\mathcal{A} := \Big\{ x \in I \;\Big|\; f \notin C\{x\} \Big\}.$$

Ekkor $f \in R(I)$ azzal ekvivalens, hogy az $\mathcal{A}$ halmaz nullmértékű. ■

6. Fogalmazza meg a Fubini-tételt!

5. Tétel (Fubini-tétel). *Legyen $I = [a,b] \times [c,d]$ és $f : I \to \mathbb{R}$. Tegyük fel, hogy*

a) $f \in R(I)$,

b) $\forall x \in [a,b]\colon f_x \in R[c,d]$,

c) $\forall y \in [c,d]\colon f^y \in R[a,b]$.

Ekkor

$$\iint_I f(x,y)\,dx\,dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x,y)\,dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x,y)\,dx \right) dy. \tag{2}$$

7. Mikor mondjuk, hogy egy $H \subset \mathbb{R}^n$ korlátos halmazon értelmezett függvény (Riemann)-integrálható?

Terjesszük ki az f függvény értelmezését az I intervallumra a következőképpen:

$$\tilde{f}(x) := \begin{cases} f(x) & (x \in H) \\ 0 & (x \in I \setminus H). \end{cases}$$

Azt mondjuk, hogy az $f : H \to \mathbb{R}$ függvény ***(Riemann)-integrálható a H halmazon*** (jelben $\boldsymbol{f \in R(H)}$), ha az $\tilde{f} : I \to \mathbb{R}$ függvény integrálható az I intervallumon. Ekkor legyen

$$\int_H f := \int_I \tilde{f}.$$

8. Hogyan értelmezzük egy $H \subset \mathbb{R}^2$ korlátos halmaznak a területét?

3. Definíció. *Legyen $H \subset \mathbb{R}^2$ egy korlátos halmaz és $f(x,y) := 1 \ \big((x,y) \in H\big)$. Azt mondjuk, hogy a H síkidomnak* ***van területe****, ha $f \in R(H)$, és ekkor H* ***területét*** *a*

$$t(H) := \iint\limits_H f = \iint\limits_H 1 \, dx \, dy$$

kettős integrállal értelmezzük.

9. Adja meg az x tengelyre nézve normáltartomány fogalmát!

Legyenek $\varphi_1, \varphi_2 : [a,b] \to \mathbb{R}$ folytonos függvények, és tegyük fel, hogy $\varphi_1(x) \leq \varphi_2(x)$ minden $x \in [a,b]$ esetén. A

$$H_x := \Big\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \ \Big| \ a \leq x \leq b, \ \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\Big\}$$

halmazt a *x tengelyre nézve normáltartománynak* nevezzük.

10. Hogyan számolható ki egy kettős integrál, ami egy y tengelyre nézve normáltartományon van értelmezve?

7. Tétel (Integrálás H_y normáltartományon). *Legyen H_y az y tengelyre nézve normáltartomány, és tegyük fel, hogy az $f : H_y \to \mathbb{R}$ függvény folytonos. Ekkor $f \in R(H_y)$ és*

$$\iint\limits_{H_y} f(x,y) \, dx \, dy = \int\limits_c^d \left(\int\limits_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y) \, dx \right) dy.$$